

SL-04 · Laugen: Hydroxid-Ionen und Basen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 10 — Säuren, Laugen, Salze, S. 125–130. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Das Gegenstück zur Säure

Laugen fühlen sich seifig an und färben den Indikator blau.

- Sie enthalten Hydroxid-Ionen OH^- .
- Seifenlauge und Rohrreiniger sind Laugen.

Merke: OH^- macht eine Lösung alkalisch.

Aufgabe 1

Eine saure Lösung mit pH 1 wird 1-mal zehnfach verdünnt. Welchen pH-Wert hat sie danach?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Salpetersäure (HNO_3).

Aufgabe 3

Eine Probe von 150 g enthält 4 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Stoffmenge sind 98 g Schwefelsäure ($M = 98 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Laugen: Hydroxid-Ionen und Basen“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

144 g 9 604 mol 61 g/mol 0 63 g/mol 6 g 1 mol 2

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $\text{pH } 1 + 1 = 2$ — höchstens aber 7.
2. $M(\text{HNO}_3) = 63 \text{ g/mol}$
3. $1 \text{ ‰} = 1,5 \text{ g} \rightarrow 4 \text{ ‰} = 6 \text{ g}$
4. $n = 98 \text{ g} : 98 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$